

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 4

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

1. El número de Reynolds se utiliza principalmente para:

- A. Calcular directamente la pérdida de energía.
- B. Determinar el tipo de flujo.
- C. Medir la rugosidad de una tubería.
- D. Evaluar la presión estática.

Respuesta: B

Explicación: El número de Reynolds permite predecir si el flujo es laminar o turbulento comparando fuerzas inerciales y viscosas.

2. Un flujo se considera laminar cuando el número de Reynolds es:

- A. Mayor que 4000.
- B. Menor que 2000.
- C. Entre 2000 y 4000.
- D. Independiente del valor de N_R .

Respuesta: B

Explicación: Para $N_R < 2000$ el flujo es estable y ordenado, característico del régimen laminar.

3. La ecuación de Darcy se emplea para calcular:

- A. La velocidad del flujo.
- B. El número de Reynolds.
- C. La pérdida de energía por fricción.
- D. El radio hidráulico.

Respuesta: C

Explicación: La ecuación de Darcy relaciona la pérdida de energía con la longitud, diámetro y velocidad del flujo.

4. En flujo laminar, el factor de fricción se determina mediante:

- A. El diagrama de Moody.
- B. La ecuación de Swamee-Jain.
- C. $f = 64/N_R$.
- D. La fórmula de Hazen-Williams.

Respuesta: C

Explicación: Para flujo laminar el factor de fricción depende únicamente del número de Reynolds.

5. El diagrama de Moody relaciona el factor de fricción con:

- A. La velocidad y el diámetro.
- B. El número de Reynolds y la rugosidad relativa.
- C. La viscosidad y la presión.
- D. La longitud y la temperatura.

Respuesta: B

Explicación: El diagrama de Moody muestra cómo varía f con N_R y D/ε .

6. La fórmula de Hazen-Williams es válida principalmente para:

- A. Flujos compresibles.
- B. Flujo de agua en tuberías.
- C. Flujos laminares exclusivamente.
- D. Canales abiertos.

Respuesta: B

Explicación: Esta fórmula es empírica y específica para el flujo de agua bajo condiciones definidas.

7. En la región crítica ($2000 < N_R < 4000$):

- A. El flujo es siempre turbulento.
- B. El flujo es siempre laminar.
- C. No se puede predecir el régimen con certeza.
- D. El factor de fricción es constante.

Respuesta: C

Explicación: En esta región el flujo puede alternar entre laminar y turbulento de forma impredecible.

8. Una tubería hidráulicamente lisa se caracteriza por:

- A. Alta rugosidad relativa.
- B. Bajo número de Reynolds.
- C. Rugosidad despreciable frente al diámetro.
- D. Flujo exclusivamente laminar.

Respuesta: C

Explicación: Cuando la rugosidad es muy pequeña comparada con el diámetro, la tubería se considera lisa.

9. En una tubería circular con flujo laminar, la velocidad máxima ocurre:
- En el centro de la tubería
 - En la pared
 - A mitad del radio
 - Es uniforme en toda la sección
14. El flujo turbulento se caracteriza principalmente por:
- Capas ordenadas
 - Mezcla intensa del fluido
 - Perfil parabólico
 - Velocidad constante

Respuesta: B

Explicación: El flujo turbulento presenta mezcla caótica de partículas.

Respuesta: A
Explicación: La velocidad máxima se alcanza en el centro debido a la condición de no deslizamiento en la pared.

10. El perfil de velocidad del flujo laminar en tuberías circulares tiene forma:
- Parabólica
 - Lineal
 - Logarítmica
 - Escalonada
15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de “pérdidas menores” en sistemas de tuberías?
- Pérdidas despreciables que pueden ignorarse en todos los cálculos de ingeniería.
 - Pérdidas originadas exclusivamente por la fricción en tuberías largas.
 - Pérdidas de energía causadas por válvulas, codos, expansiones y otros accesorios.
 - Pérdidas debidas únicamente a cambios de elevación en el sistema.

Respuesta correcta: C

Explicación: Aunque se les llama “menores”, estas pérdidas pueden ser significativas, especialmente cuando hay muchos accesorios. Incluyen válvulas, codos, entradas/salidas, cambios de sección, etc., y deben calcularse junto con las pérdidas por fricción.

11. En flujo turbulento, la velocidad cerca de la pared:
- Es máxima
 - Es constante
 - Es cero
 - No depende de la rugosidad

Respuesta: C

Explicación: En la pared la velocidad es cero por la condición de frontera sólida.

12. El radio hidráulico se define como:
- $R = \frac{WP}{A}$
 - $R = \frac{D}{2}$
 - $R = \frac{A}{WP}$
 - $R = \frac{A}{D}$
16. En la ecuación de pérdida menor $h_L = K \frac{v^2}{2g}$, el coeficiente K :
- Depende únicamente del número de Reynolds.
 - Es adimensional y depende de la geometría del accesorio.
 - Tiene unidades de presión.
 - Siempre es igual a 1.0 para todos los accesorios.

Respuesta correcta: B

Explicación: El coeficiente de resistencia K es adimensional y depende principalmente de la forma del dispositivo (por ejemplo, tipo de válvula o ángulo de un codo). En algunos casos también depende del número de Reynolds, pero la geometría es el factor dominante.

13. Para secciones no circulares, el número de Reynolds se calcula usando:
- El diámetro equivalente
 - Cuatro veces el radio hidráulico
 - El área transversal
 - El perímetro mojado
17. La pérdida de energía cuando un fluido sale de una tubería hacia un tanque grande es:
- $h_L = 0.5 \frac{v^2}{2g}$
 - $h_L = \frac{v^2}{2g}$
 - $h_L = 2.0 \frac{v^2}{2g}$
 - $h_L = 0$

Respuesta correcta: B

Explicación: Esta es la llamada “pérdida de salida”, y su coeficiente $K = 1.0$ porque toda la energía cinética del fluido en la tubería se disipa al entrar al tanque (*velocidad* ≈ 0). Por tanto, $h_L = 1.0 \cdot \frac{v^2}{2g}$.

Respuesta: B

Explicación: Se usa $4R$ como longitud característica equivalente al diámetro.

18. ¿Qué ocurre en una **contracción súbita** que causa pérdida de energía?
- A. El fluido se expande inmediatamente al entrar a la tubería más pequeña.
 - B. Se forma una **vena contracta** aguas abajo de la contracción.
 - C. La presión aumenta de forma abrupta sin pérdida de energía.
 - D. No hay separación del flujo ni turbulencia.
19. ¿Cuál de las siguientes válvulas presenta la menor pérdida de energía cuando está completamente abierta?
- A. Válvula de globo
 - B. Válvula de retención tipo bola
 - C. Válvula de compuerta
 - D. Válvula de mariposa (tamaño estándar)
20. El coeficiente de flujo C_V de una válvula se define como:
- A. El caudal en m^3/h para una caída de presión de 1 bar.
 - B. El caudal en gal/min de agua que produce una caída de presión de 1 psi.
 - C. La relación entre presión y velocidad en un difusor.
 - D. El número de Reynolds crítico en válvulas.

Respuesta correcta: B

Explicación: En una contracción súbita, el flujo no llena inmediatamente la tubería más pequeña; en cambio, se contrae aún más (vena contracta) antes de expandirse, lo que genera turbulencia y pérdida de energía.

Respuesta correcta: C

Explicación: La válvula de compuerta, cuando está totalmente abierta, ofrece mínima obstrucción al flujo. Su coeficiente $K = 8f_T$ es mucho menor que el de una válvula de globo ($K = 340f_T$) o una de retención tipo bola ($K = 150f_T$).

Respuesta correcta: B

Explicación: $C_V = 1$ significa que la válvula permite el paso de 1 gal/min de agua con una caída de presión de 1 psi. Es una medida estándar en la industria para comparar la capacidad de flujo de válvulas.